

ИНКЛЮЗИВНЫЙ МАРШРУТ+ / ТОЧКА ЗВУКА

Локальный аудиоретранслятор персональной речи

Единая образовательная сессия: персональный звук и синхронизированный текст

Route+ MVP — реализован

Hardware-стенд — рекомендован, не закуплен

Эксперименты — PLANNED

Автор: Никитин Даниил Константинович · 2026 · GATE 6B

Откуда идея

«Я — пользователь кохлеарного импланта. Во время обучения я пользовался персональной радиосистемой преподавателя и знаю, как много зависит от того, слышишь ли ты речь целиком».

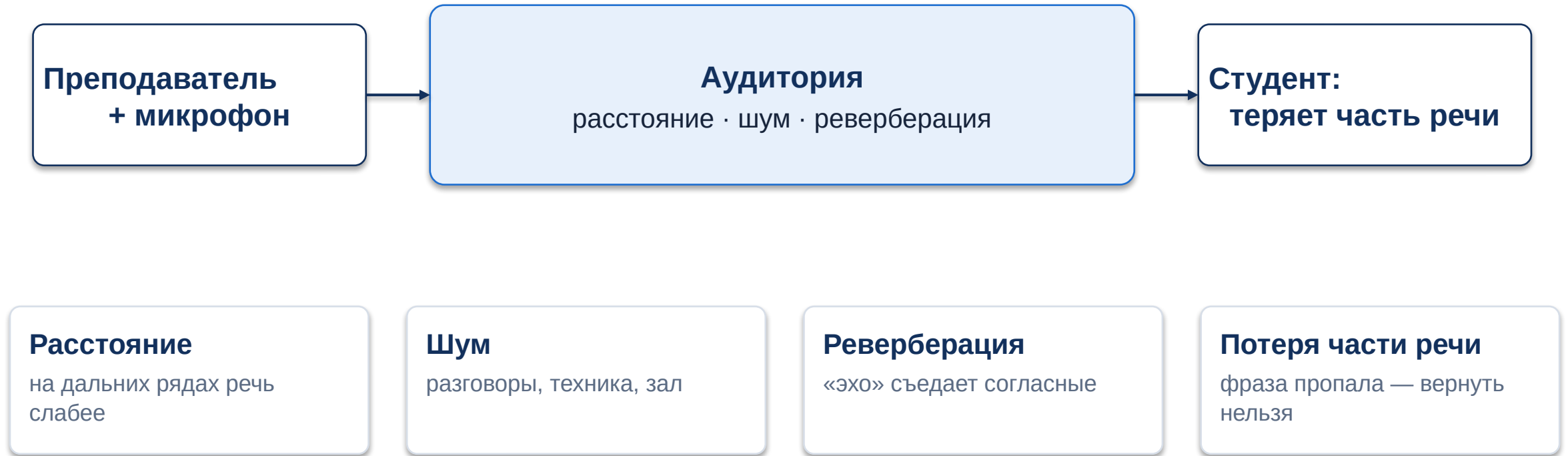
Идея — из личного опыта

Не заменить существующие системы, а исследовать следующий слой.

Фокус

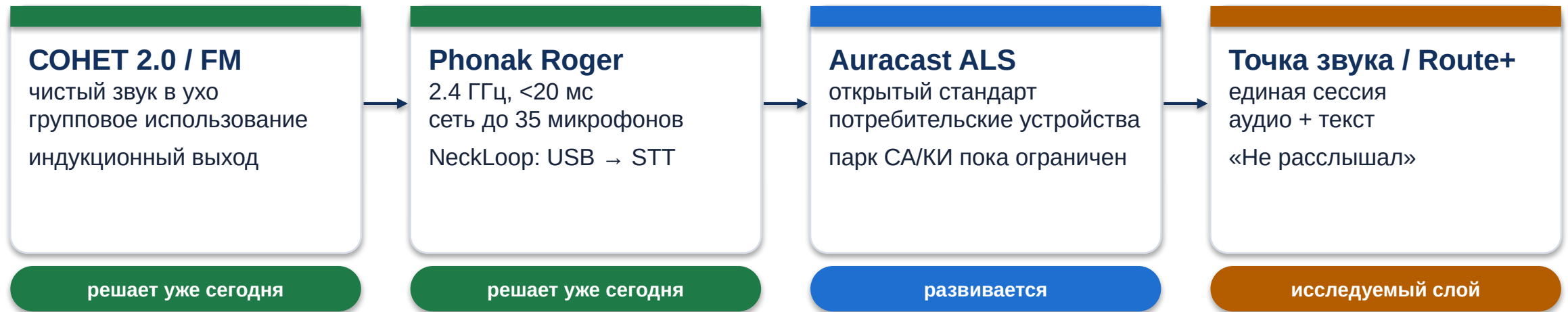
Доступ к информации для человека с нарушением слуха; и удобство для широкой аудитории.

Что происходит в большой аудитории



Для человека с нарушением слуха это не удобство, а доступ к информации.

От радиокласса к цифровой доступной аудитории



Существующие FM-, Roger- и Auracast-системы решают задачу персональной доставки речи.

В проекте исследуется следующий уровень: единая образовательная сессия, где тот же чистый речевой источник используется для персонального аудио и синхронизированного цифрового сопровождения пользователя.

Auracast / LE Audio: кратко

SPEC

Что это

- Возможность LE Audio, определяемая профилем PBP
- Роли: Broadcast Source / Sink / Assistant
- BASS обязателен на приёмнике (Auracast-совместимом)
- Работает локально, без интернета

Чего это НЕ значит

- Bluetooth 5.2 ≠ Auracast: нужны PBP, стек и квалификация
- «~100 м» и «неограниченно» — не гарантия
- Не любые СА/КИ принимают Auracast сегодня
- Телефон не входит в аудиотракт

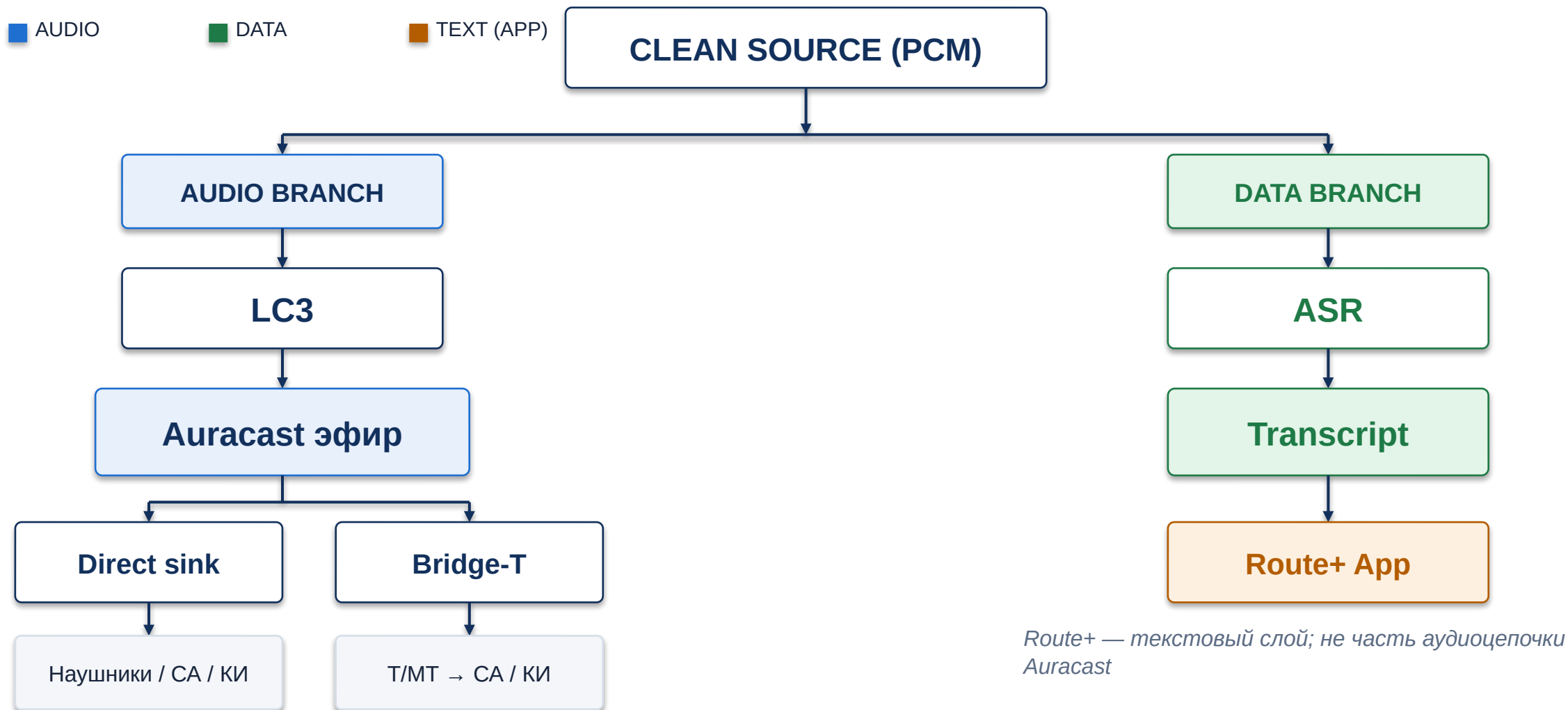
Параметры для планирования

LC3: кадры 7.5/10 мс · базовые конфигурации 16/24 кГц (обязательны) · 48 кГц — опция

Presentation delay: приёмник обязан поддерживать 40 мс; диапазон 20–40 мс

TARGET задержки проекта: ≤60 мс; ACCEPTABLE ≤100 мс — статус TARGET, подлежит проверке (E01)

«Точка звука»: один чистый источник — две ветки



Кому и как передаётся звук

Прямой Auracast

парк ограничен

Auracast эфир

Прямой приём

Наушники / совместимые CA /
КИ

Bridge-T

известный класс

Auracast sink

LC3 → PCM → DAC →
усилитель → катушка

T/MT → CA / КИ

Только текст

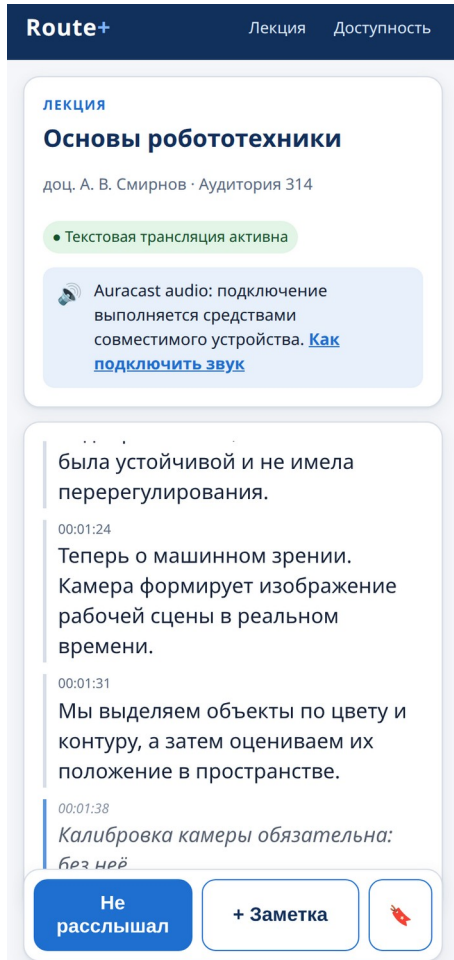
MVP

Clean feed (PCM)

ASR

Route+ App: текст, заметки,
доступность

Ассистивный текстовый слой (реальный MVP)



Экран лекции

IMPLEMENTED

- Вход в сессию (QR) и статус трансляции
- Live captions: partial и final различаются
- Таймкоды и история текста лекции
- «Не расслышал», заметки, закладки
- Доступность: размер, контраст, анимация, вибрация

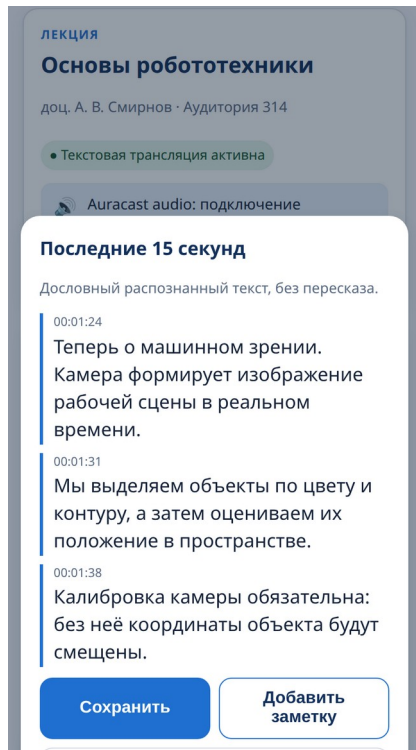
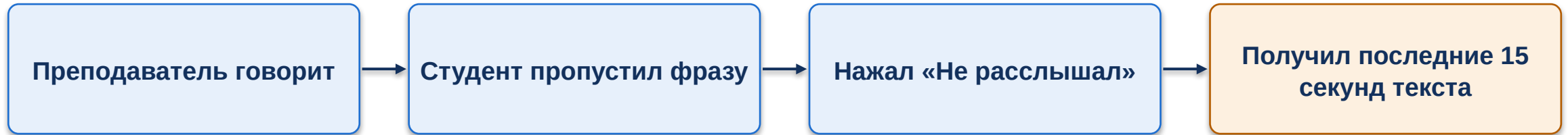
рабочей сцены в реальном времени.

00:01:31

Мы выделяем объекты по цвету и

Фрагмент экрана с живыми субтитрами

«Не расслышал»: вернуть пропущенное



- Дословный распознанный текст — без AI-пересказа
- Из окна можно сохранить фрагмент или добавить заметку
- Частичный (partial) текст визуально отличается от финального
- **15 секунд — MVP default, а не доказанный оптимум: окно исследуется в E06/E10**

Сравнение по значимым критериям

Критерий	СОНЕТ 2.0	Roger + NeckLoop	Auri / Bettear	HearAura	Точка звука [PROPOSED]
Чистый звук в ухо	YES	YES	YES	NO	PROPOSED
Текст из того же источника	NO	PARTIAL (USB → STT)	PARTIAL	YES	YES
«Не расслышал»	NO	NO	NO	PARTIAL (summary)	YES
Потребительские устройства	NO	NO	YES	YES	YES
Заметки и доступность	NO	PARTIAL	NO	YES	YES

Легенда: YES — функция есть · NO — нет · PARTIAL — частично/через внешний компонент · PROPOSED — предлагается в проекте и ещё не реализовано.

Источники (2026-09-26): istok-audio.com; phonak.com (Roger NeckLoop); ampetronic.com; bettear.com; hearaura.app; ava.me; Google Live Transcribe docs.

Что именно исследуется

Отдельные элементы известны. Исследуемый слой — единая образовательная сессия.

Общий временной контекст

аудио и текст в одном таймлайне сессии

Audio + synchronized data

тот же источник: звук и текстовые события

Missed Speech UX

дословный фрагмент последних N секунд

Confidence-aware

мягкая индикация неуверенного распознавания (research)

Единый accessibility layer

direct Auracast + Bridge-T + text-only

Привязка к сессии

QR → сессия; текст связан с конкретной лекцией

Clean-feed → STT известен (Roger NeckLoop USB → STT, 2021). Патентная новизна не заявляется до профессионального поиска (GATE 7).

Эксперименты: что и как будем измерять

E01

PLANNED

Latency

сквозная задержка
«микрофон → выход»

Критерий:

TARGET ≤60 мс; ≤100
допустимо; >150 —
брак

E03

PLANNED

Stability

устойчивость потока
≥1 ч

Критерий:

нет разрывов в
сценарии лекции

E04

PLANNED

LC3 configs

сравнение 16_2_1 /
24_2_1 / HQ

Критерий:

выбор baseline по
качеству и задержке

E05

PLANNED

Clean-feed vs phone ASR

WER/CER, условия A–
E

Критерий:

измеримое
преимущество или его
отсутствие

E07

PLANNED

Bridge-T

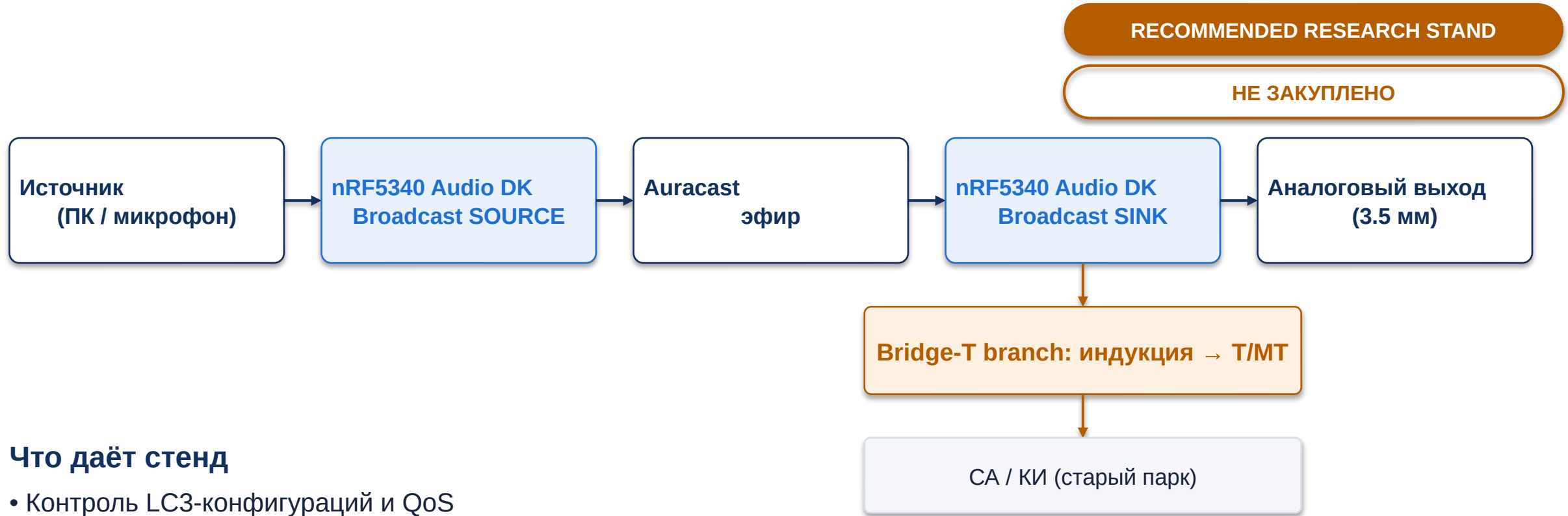
Auracast → индукция
→ T/MT

Критерий:

разборчивый сигнал
без гула

EXPERIMENT PLANNED ≠ RESULT ACHIEVED. Ни одна характеристика не измерена; все значения —
целевые.

Стенд для экспериментов



Что даёт стенд

- Контроль LC3-конфигураций и QoS
- Управляемые измерения задержки и устойчивости
- Low-cost demo: FMA120 + AuraClip (<\$150–250)

Auracast ALS в образовании

University of Queensland

PRIMARY

65 лекционных аудиторий.
Трансмиттеры Audeara, выдача
приёмников, QR-инструкции.

Официально: «iPhones do not currently support this feature».

University of Oxford

vendor + press

Библиотека Bodleian → стандарт
кампуса.
Auri TX2N-D (Dante), 16× RX1,
neckloops.

*Подтверждено вендором и отраслевой
прессой; ox.ac.uk недоступен.*

UAL, Creative Computing Institute

PRIMARY

3 аудитории (2×96, 1×48).
Auri TX2N-D, 4× RX1; монтаж ~1 час.

*Малый пилот; для устройств без Auracast —
выдача приёмников.*

Развёртывания подтверждают аудиотракт. Live captions из того же источника в реальных внедрениях не подтверждены.

Для кого и что меняется

Для человека с нарушением слуха

Доступ к информации —
не удобство, а необходимость.

- персональный звук
- текст из того же источника
- «Не расслышал»
- поддержка старых СА/КИ

Для широкой аудитории

Разборчивость и текст там,
где акустика не помогает.

- дальние ряды
- шумные и гулкие залы
- иностранные студенты
- заметки и конспект

Для широкой аудитории это удобство. Для человека с нарушением слуха — доступ к информации.

Что сделано, что дальше

01 · NOW

Route+ Software MVP

- Live captions, «Не расслышал», заметки, доступность
- Demo mode без железа
- Тесты: 19 backend + 4 frontend

02 · NEXT

Hardware stand + эксперименты

- 2× nRF5340 Audio DK (закупка — по решению)
- E01 latency · E03 stability · E04 LC3
- E05 clean-feed vs phone ASR · E07 Bridge-T

03 · THEN

Пилот и расширение

- Пилот в учебной аудитории (E08/E09/E10)
- Уточнение окна «Не расслышал»
- AI-слой: перевод/конспект — FUTURE

Итог

- Реализован программный MVP ассистивного текстового слоя.
- Определён архитектурный baseline: чистый источник → аудио (Auracast / Bridge-T) и текст (ASR → Route+).
- Подготовлены протоколы экспериментов; hardware-стенд рекомендован.
- Новизна не заявляется: известные блоки названы честно; отличие — в исследуемом системном слое.

IMPLEMENTED — MVP

PLANNED — эксперименты

FUTURE — AI-слой

Автор: Никитин Даниил Константинович (AUTHOR_COUNT = 1)

Материалы и источники: PROJECT_STATE.md, MASTER_REPORT.md, research-файлы GATE 2–6A.